

Câu 1: (2,0 điểm) Tính:

a) $A = \left(\frac{7}{20} + \frac{11}{15} - \frac{15}{12} \right) : \left(\frac{11}{20} - \frac{26}{45} \right)$

b) $B = 1 + \frac{9}{45} + \frac{9}{105} + \frac{9}{189} + \dots + \frac{9}{29997}$

Câu 2: (2,0 điểm) Tìm x biết:

a) $\frac{13}{15} - \left(\frac{13}{21} + x \right) \cdot \frac{7}{12} = \frac{7}{10}$

b) $(3x-7)^3 = 2^3 \cdot 3^2 + 53$

Câu 3: (1,5 điểm) Tìm số tự nhiên nhỏ nhất biết rằng số đó khi chia cho 3 dư 1, chia cho 4 dư 2, chia cho 5 dư 3, chia cho 6 dư 4 và chia hết cho 11.

Câu 4: (1,5 điểm) Chứng minh rằng phân số $\frac{12n+1}{30n+2}$ (với $n \in \mathbb{N}$) là phân số tối giản.

Câu 5: (1,5 điểm) Tìm tất cả các cặp số nguyên x, y sao cho: $xy - 2x - y = 1$

Câu 6: (1,5 điểm) Tìm số nguyên tố p sao cho $p+10$ và $p+14$ là các số nguyên tố.

Câu 7: (1,5 điểm) Tìm các chữ số $x; y$ để $B = \overline{x183y}$ chia cho 2; 5 và 9 đều dư 1.

Câu 8: (2,0 điểm) Bạn An gieo một con xúc xắc 6 mặt 50 lần liên tiếp và ghi lại kết quả số chấm xuất hiện ở mỗi lần gieo trong bảng sau:

Số chấm xuất hiện	1 chấm	2 chấm	3 chấm	4 chấm	5 chấm	6 chấm
Số lần	8	7	10	6	11	8

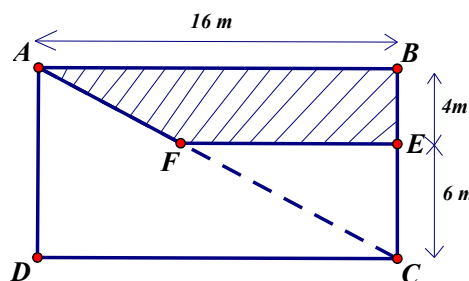
Hãy tìm xác suất thực nghiệm của các sự kiện sau:

- Lần gieo xuất hiện mặt 5 chấm.
- Lần gieo xuất hiện mặt có số chấm là một số chẵn.

Câu 9: (5,0 điểm)

- Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho $OA = 4\text{cm}$; $OB = 6\text{cm}$. Gọi I là trung điểm của OB . Vẽ hình và tính độ dài đoạn thẳng IA .

- Cho mảnh đất hình chữ nhật có các kích thước như hình vẽ. Người ta dành phần đất hình thang $ABEF$ để trồng hoa. Tính diện tích phần đất trồng hoa.



- Cho 200 điểm trong đó có đúng 10 điểm cùng nằm trên một đường thẳng ngoài ra không có ba điểm nào khác thẳng hàng. Qua hai điểm ta vẽ được một đường thẳng. Hỏi vẽ được tất cả bao nhiêu đường thẳng?

Câu 10: (1,5 điểm) Chứng minh rằng với mọi $n \in \mathbb{N}; n \geq 2$ ta có:

$$\frac{3}{9.14} + \frac{3}{14.19} + \frac{3}{19.24} + \dots + \frac{3}{(5n-1)(5n+4)} < \frac{1}{15}$$

-----HẾT-----

(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

UBND XÃ BÁ THUỐC

(Hướng dẫn chấm gồm có 04 trang)

HƯỚNG DẪN CHẤM

**KỲ GIAO LƯU HỌC SINH GIỎI CẤP XÃ
NĂM HỌC: 2025-2026**

Môn: Toán 6

Câu	Hướng dẫn	Điểm
Câu 1: (2,0 điểm) Tính:		
a) $A = \left(\frac{7}{20} + \frac{11}{15} - \frac{15}{12} \right) : \left(\frac{11}{20} - \frac{26}{45} \right)$ b) $B = 1 + \frac{9}{45} + \frac{9}{105} + \frac{9}{189} + \dots + \frac{9}{29997}$		
1a)	$A = \left(\frac{7}{20} + \frac{11}{15} - \frac{15}{12} \right) : \left(\frac{11}{20} - \frac{26}{45} \right) = \left(\frac{21}{60} + \frac{44}{60} - \frac{75}{60} \right) : \left(\frac{99}{180} - \frac{104}{180} \right)$ $= \left(-\frac{10}{60} \right) : \left(-\frac{5}{180} \right) = \frac{-10}{60} \cdot \frac{-180}{5} = 6$	0,5 0,5
1b)	$B = 1 + \frac{3}{15} + \frac{3}{35} + \frac{3}{63} + \dots + \frac{3}{9999} = 1 + \frac{3}{3 \cdot 5} + \frac{3}{5 \cdot 7} + \frac{3}{7 \cdot 9} + \dots + \frac{3}{99 \cdot 101}$ $B = 1 + 3 \left(\frac{1}{3 \cdot 5} + \frac{1}{5 \cdot 7} + \dots + \frac{1}{99 \cdot 101} \right) \Rightarrow 2B = 2 + 3 \left(\frac{2}{3 \cdot 5} + \frac{2}{5 \cdot 7} + \dots + \frac{2}{99 \cdot 101} \right)$ $2B = 2 + 3 \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{101} \right) = 2 + 3 \cdot \frac{98}{3 \cdot 101} = 2 + \frac{98}{101} = \frac{300}{101} \Rightarrow B = \frac{150}{101}$	0,5 0,5
Câu 2: (2,0 điểm) Tìm x biết:		
a) $\frac{13}{15} - \left(\frac{13}{21} + x \right) \cdot \frac{7}{12} = \frac{7}{10}$ b) $(3x - 7)^3 = 2^3 \cdot 3^2 + 53$		
2a)	$\frac{13}{15} - \left(\frac{13}{21} + x \right) \cdot \frac{7}{12} = \frac{7}{10}$ $\left(\frac{13}{21} + x \right) \cdot \frac{7}{12} = \frac{13}{15} - \frac{7}{10}$ $\left(\frac{13}{21} + x \right) \cdot \frac{7}{12} = \frac{1}{6}$ $\frac{13}{21} + x = \frac{2}{7}$ $x = \frac{-1}{3}$ Vậy $x = \frac{-1}{3}$	0,5 0,5
2b)	Ta có $(3x - 7)^3 = 2^3 \cdot 3^2 + 53$ $(3x - 7)^3 = 125$ $(3x - 7)^3 = 5^3$ $3x - 7 = 5$ $3x = 5 + 7 = 12$ $x = 12 : 3 = 4$ Vậy $x = 4$	0,5 0,5

Câu 3: (1,5 điểm) Tìm số tự nhiên nhỏ nhất biết rằng số đó khi chia cho 3 dư 1, chia cho 4 dư 2, chia cho 5 dư 3, chia cho 6 dư 4 và chia hết cho 11.		
	Gọi số tự nhiên cần tìm là $x(x \in N)$ Theo bài ra, khi chia x cho 3, 4, 5, 6 có số dư lần lượt là 1, 2, 3, 4. Suy ra $x+2$ chia hết cho cả 3, 4, 5 và 6. Do đó $x+2 \in BC(3,4,5,6)$ và $x+2 \geq 2$ Ta có $BCNN(3,4,5,6) = 60$ Suy ra $x+2 \in B(60) = \{60;120;180;240;300;360;420;480...\}$ $\Rightarrow x \in \{58;118;180;238;298;358;418;478...\}$ Mặt khác, bài ra yêu cầu x chia hết cho 11 và x là số tự nhiên nhỏ nhất nên ta thử lần lượt các giá trị của x : Thấy $x = 58;118;180;238;298;358$ đều không chia hết cho 11. Đến giá trị $x = 418$, ta có $418:11$ (Thỏa mãn). Vậy số tự nhiên nhỏ nhất cần tìm là 418.	0,5 <

Câu 7: (1,5 điểm) Tìm các chữ số $x; y$ để $B = \overline{x183y}$ chia cho 2; 5 và 9 đều dư 1.

Do $B = \overline{x183y}$ chia cho 2 và 5 đều dư 1 nên $y = 1$. Ta có $B = \overline{x1831}$

Vì $B = \overline{x1831}$ chia cho 9 dư 1 $\Rightarrow \overline{x1831} - 1 : 9 \Rightarrow \overline{x1830} : 9$

$\Leftrightarrow x + 1 + 8 + 3 + 0 : 9 \Leftrightarrow x + 3 : 9$, mà x là chữ số nên $x = 6$

Vậy $x = 6; y = 1$

0,5

0,5

0,5

Câu 8: (2,0 điểm) Bạn An gieo một con xúc xắc 6 mặt 50 lần liên tiếp và ghi lại kết quả số chấm xuất hiện ở mỗi lần gieo trong bảng sau:

Số chấm xuất hiện	1 chấm	2 chấm	3 chấm	4 chấm	5 chấm	6 chấm
Số lần	8	7	10	6	11	8

Hãy tìm xác suất thực nghiệm của các sự kiện sau:

a) Lần gieo xuất hiện mặt 5 chấm.

b) Lần gieo xuất hiện mặt có số chấm là một số chẵn.

8a) Tổng số lần gieo xúc xắc là: 50 lần.

Số lần gieo xuất hiện mặt 5 chấm là: 11 lần.

Xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt 5 chấm là: $\frac{11}{50}$.

0,5

0,5

8b) Các mặt có số chấm là số chẵn gồm: mặt 2 chấm, mặt 4 chấm và mặt 6 chấm.

Số lần xuất hiện mặt có số chấm là số chẵn là: $7 + 6 + 8 = 21$ (lần).

Xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt có số chấm chẵn là: $\frac{21}{50}$.

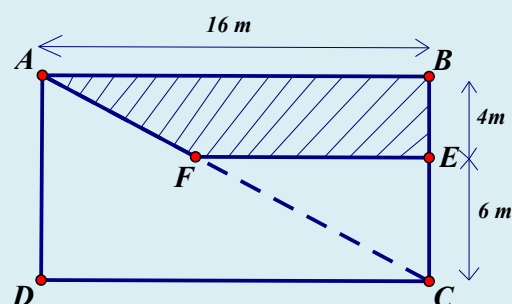
0,5

0,5

Câu 9: (2,0 điểm)

1) Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho $OA = 4\text{cm}$; $OB = 6\text{cm}$. Gọi I là trung điểm của OB . Vẽ hình và tính độ dài đoạn thẳng IA .

2) Cho mảnh đất hình chữ nhật có các kích thước như hình vẽ. Người ta dành phần đất hình thang $ABEF$ để trồng hoa. Tính diện tích phần đất trồng hoa.



3) Cho 200 điểm trong đó có đúng 10 điểm cùng nằm trên một đường thẳng ngoài ra không có ba điểm nào khác thẳng hàng. Qua hai điểm ta vẽ được một đường thẳng. Hỏi vẽ được tất cả bao nhiêu đường thẳng?

9.1)



I là trung điểm của OB nên ta có: $OI = OB : 2 = 3$ (cm)

Vì I nằm giữa O và A ta có: $OI + IA = OA$

suy ra: $IA = OA - OI = 4 - 3 = 1$ (cm)

1,0

1,0

Xem thêm: **ĐỀ THI HSG TOÁN 6**
<https://thcs.toanmath.com/de-thi-hsg-toan-6>